

Optimización de Portafolio Agrícola: Una Alternativa para la Mitigación de Riesgos en la República Dominicana

Ian Contreras (1116048)

Elvis Lagrange (1109064)

12 de enero de 2025

Contexto del sector

El sector agrícola representa una pieza clave para el desarrollo económico nacional.

- ▶ Su valor agregado representa el **3%** del Producto Interno Bruto.
- ▶ Alrededor de **361,063** personas se encuentran trabajando en este sector o en sectores relacionados.
- ▶ Las exportaciones agrícolas representan el **6.4%** de las exportaciones totales.

Sin embargo, existen ineficiencias estructurales y fallas del mercado que limitan su potencial de desarrollo.

Desafíos del sector

El sector agrícola dominicano enfrenta serios desafíos que limitan su desarrollo y crecimiento:

- ▶ *Baja concentración en la tenencia de la tierra.* El 77% de los productores operan parcelas menores a 4.5 hectáreas, mientras que el 10% de los grandes productores: controlan el 61% de la tierra agrícola.
- ▶ *Infraestructura rural deplorable.* Sistemas de riego inadecuado, instalaciones de almacenamiento limitada, redes de transporte subdesarrollada, etc.
- ▶ *Alta informalidad.* Esto impide que dichos productores tengan acceso al financiamiento.
- ▶ *Cobertura limitada a riesgos climáticos.* Los seguros agropecuarios ofrecidos solo protegen a los productores ante eventualidades climáticas pero no contemplan riesgos de mercado, fluctuaciones de precios, etc.

Riesgos del sector

El sector agrícola dominicano enfrentan riesgos de carácter multidimensional, que afecta negativamente la producción y a su vez, impactan significativamente su capacidad de competir en mercados internacionales:

- ▶ **Los riesgos climáticos.** Huracanes, sequías e inundaciones.
- ▶ **Riesgos de mercados.** Volatilidad en los precios de los rubros agrícolas y la desfavorable posición que poseen los productores agrícolas con los intermediarios en la cadena de valor.
- ▶ **Exposición a riesgos biológicos**
- ▶ **Limitado acceso a instrumentos financieros** como seguros agrícolas, contratos futuros y mecanismos de cobertura.

Propósito y objetivo del trabajo

► **Propósito**

Generar una metodología alternativa y de baja inversión de capital para la planificación de cultivos, que permita mitigar los riesgos inherentes del mercado y maximizar los beneficios.

► **Objetivo**

Crear un modelo matemática de optimización que permita maximizar rendimientos ajustados por riesgos a través de la selección óptima de cultivos, mejorando la sostenibilidad del sector agrícola dominicano.

Metodología

Retorno Esperado del Portafolio Agrícola

- ▶ Adaptación de Teoría de Markowitz (1952) a agricultura: cada cultivo es un “activo”
- ▶ Los rendimientos esperados son un promedio ponderado de cada cultivo individual
- ▶ La fórmula fundamental del retorno:

$$R = \sum_{i=1}^n x_i r_i$$

- ▶ Donde:
 - R es retorno total esperado
 - x_i es proporción de tierra asignada
 - r_i es rendimiento individual esperado

Riesgo y Covarianzas en Agricultura

- ▶ Riesgo medido por varianza del portafolio:

$$\phi_k(w) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j \sigma_{ij}$$

- ▶ Covarianza entre cultivos:

$$\sigma_{ij} = E[(r_i - E(r_i))(r_j - E(r_j))]$$

- ▶ Beneficios de diversificación:
 - Cultivos con covarianza negativa reducen riesgo total
 - Permite estabilizar ingresos a lo largo del año

Optimización del Portafolio

- ▶ Objetivo: Maximizar ratio de Sharpe

$$\begin{aligned} \max_w \quad & \frac{R(w) - r_f}{\phi_k(w)} \\ \text{s.t.} \quad & Aw \leq B \\ & \phi_i(w) \leq c_i \\ & R(w) \geq \bar{\mu} \end{aligned}$$

- ▶ Encuentra balance óptimo entre retorno y riesgo
- ▶ Considera restricciones de capacidad y riesgo máximo
- ▶ Permite adaptación dinámica a condiciones de mercado

Matríz técnica para el cálculo de la rentabilidad por rubro Agrícola

Para el cálculo de los rendimientos, se emplea la siguiente formula:

$$\frac{\text{Productividad} \cdot \text{Precio} - \text{costo}}{\text{costo}} \cdot (\text{ciclo})$$

- ▶ Productividad promedio anual (kg/ha).
- ▶ Precio recibido por el productor (RD\$/kg).
- ▶ Costos totales de producción.
- ▶ Ciclo de cosecha del cultivo.

Ventajas: Metodología adaptable a cualquier escala productiva que facilita comparaciones estandarizadas entre cultivos, independientemente de su ciclo o capital requerido.

Análisis exploratorio de data

Datos

- ▶ Análisis basado en 12 cultivos principales en República Dominicana durante 2002T1-2022T1 (20 años de datos trimestrales)
- ▶ Cultivos seleccionados: arroz, maíz, papa blanca, batata, yautía blanca, ñame, berenjena criolla, auyama, aguacate, guineo verde y plátano
- ▶ Criterios de selección:
 - Alta disponibilidad de datos históricos de rendimientos y costos
 - Relevancia significativa en la dieta dominicana local
- ▶ Datos diseñados para asegurar aplicabilidad práctica y representatividad estadística

Análisis de la matriz de correlación de la rentabilidad de los rubros

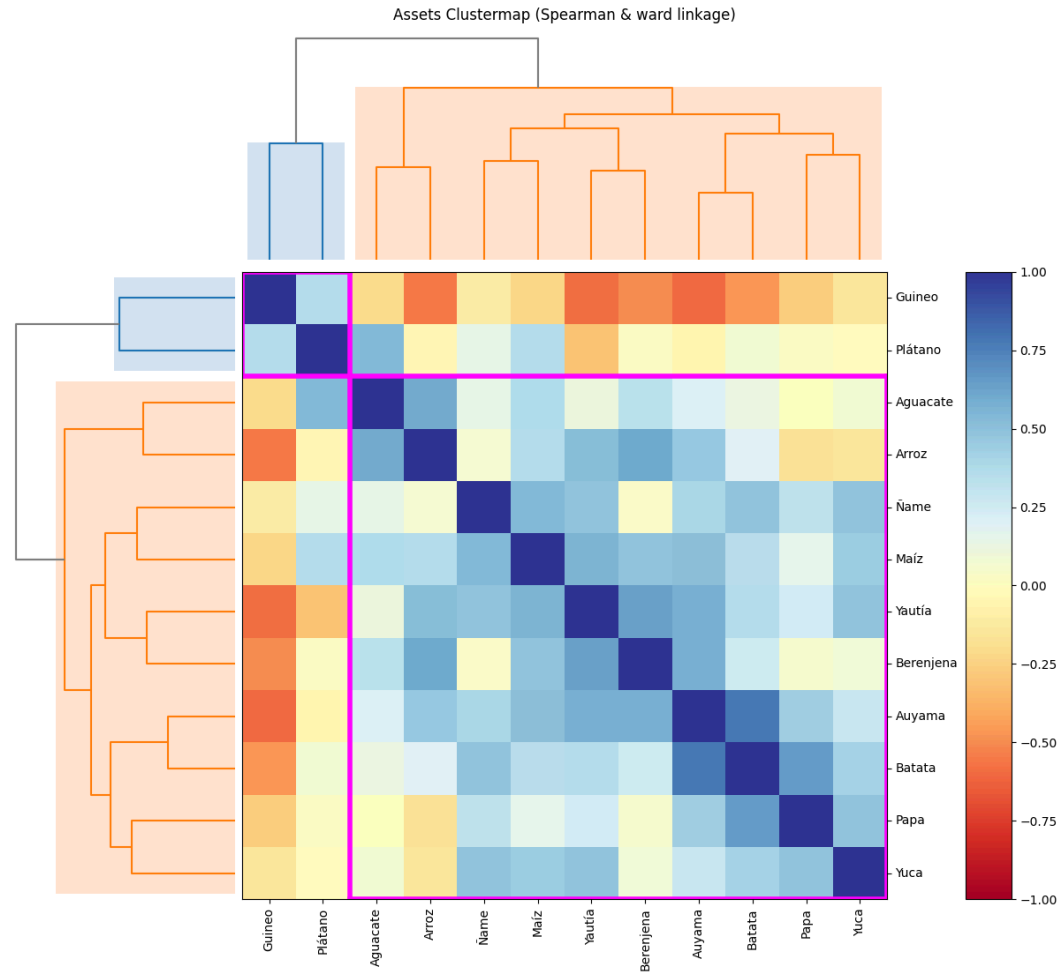


Figura 1: Agrupamiento jerárquico de los cultivos por similitud de riesgo

Análisis exploratorio de los rendimientos de los rubros agrícolas

Estadísticas Descriptivas por Rubro (En Porcentajes)					
Rubro	Media (%)	Mediana (%)	Desviación Estándar (%)	Mínimo (%)	Máximo (%)
Auyama	559.67%	523.76%	318.73%	0%	1186.51%
Aguacate	159.58%	59.83%	354.78%	-195.12%	1187.04%
Papa	142.92%	157.05%	118.92%	-98.91%	331.95%
Yautía	112.41%	77.95%	114.34%	0%	556.21%
Yuca	50.64%	34.77%	65.06%	-43.96%	185.35%
Ñame	35.65%	36.93%	25.58%	-17.55%	73.19%
Batata	29.94%	13.94%	70.77%	-72.18%	255.74%
Plátano	-6.55%	0%	28.36%	-69.69%	30.17%

Análisis exploratorio de los rendimientos de los rubros agrícolas

Estadísticas Descriptivas por Rubro (En Porcentajes)					
Guineo	-23.27%	-35.76%	28.41%	-59.39%	32.57%
Maíz	-78.6%	-82.19%	51.97%	-172.5%	0%
Berenjena	-80.4%	-78.52%	49.94%	-166.3%	0%
Arroz	-108.25%	-122.29%	45.57%	-158.82%	0%

Estadísticas descriptivas de la rentabilidad por rubro

Análisis exploratorio de los rendimientos de los rubros agrícolas

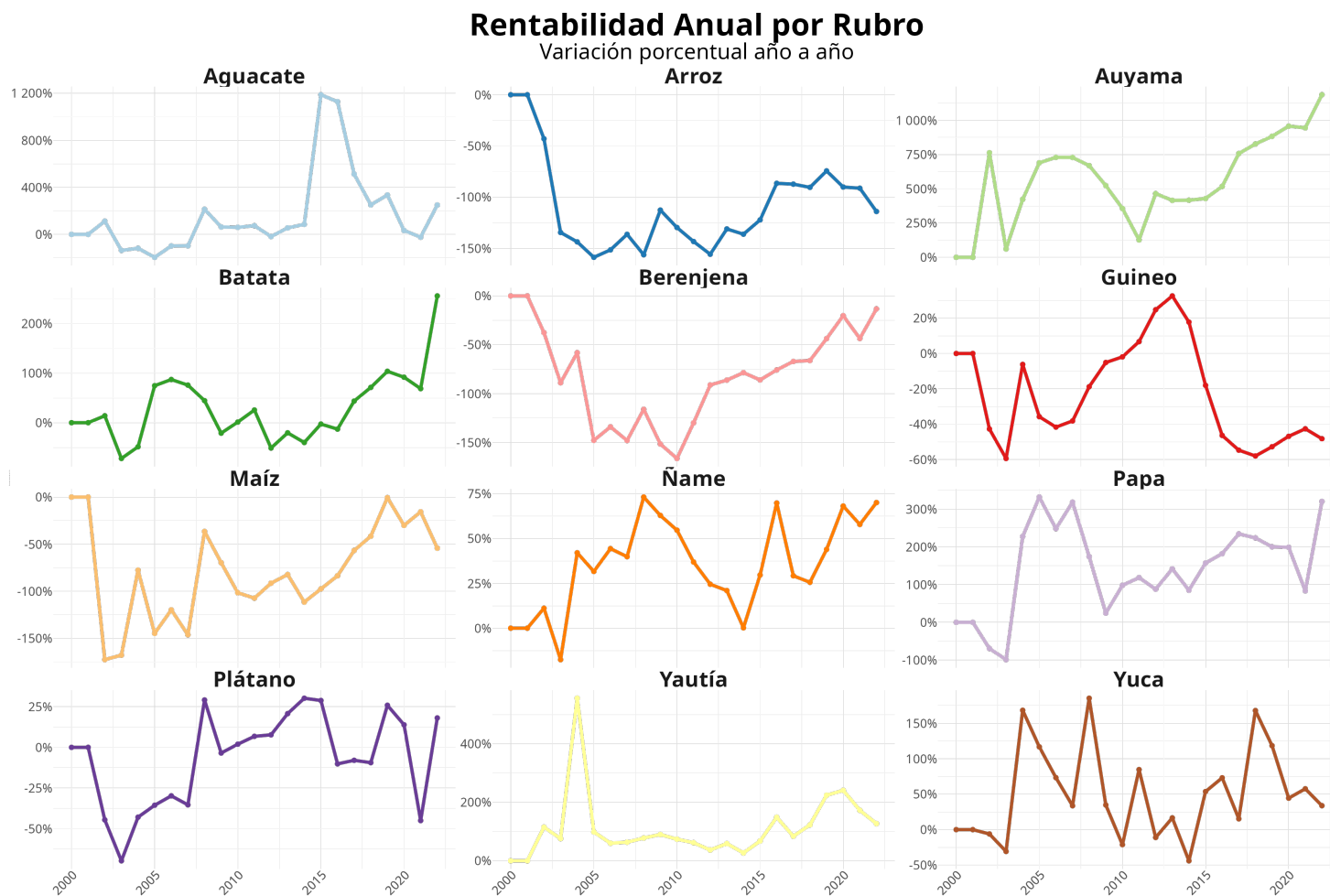


Figura 2: Evolución de las Rentabilidades por Rubros Agrícolas, 2002-2022

Resultados

La Frontera Eficiente del Portafolio Agrícola

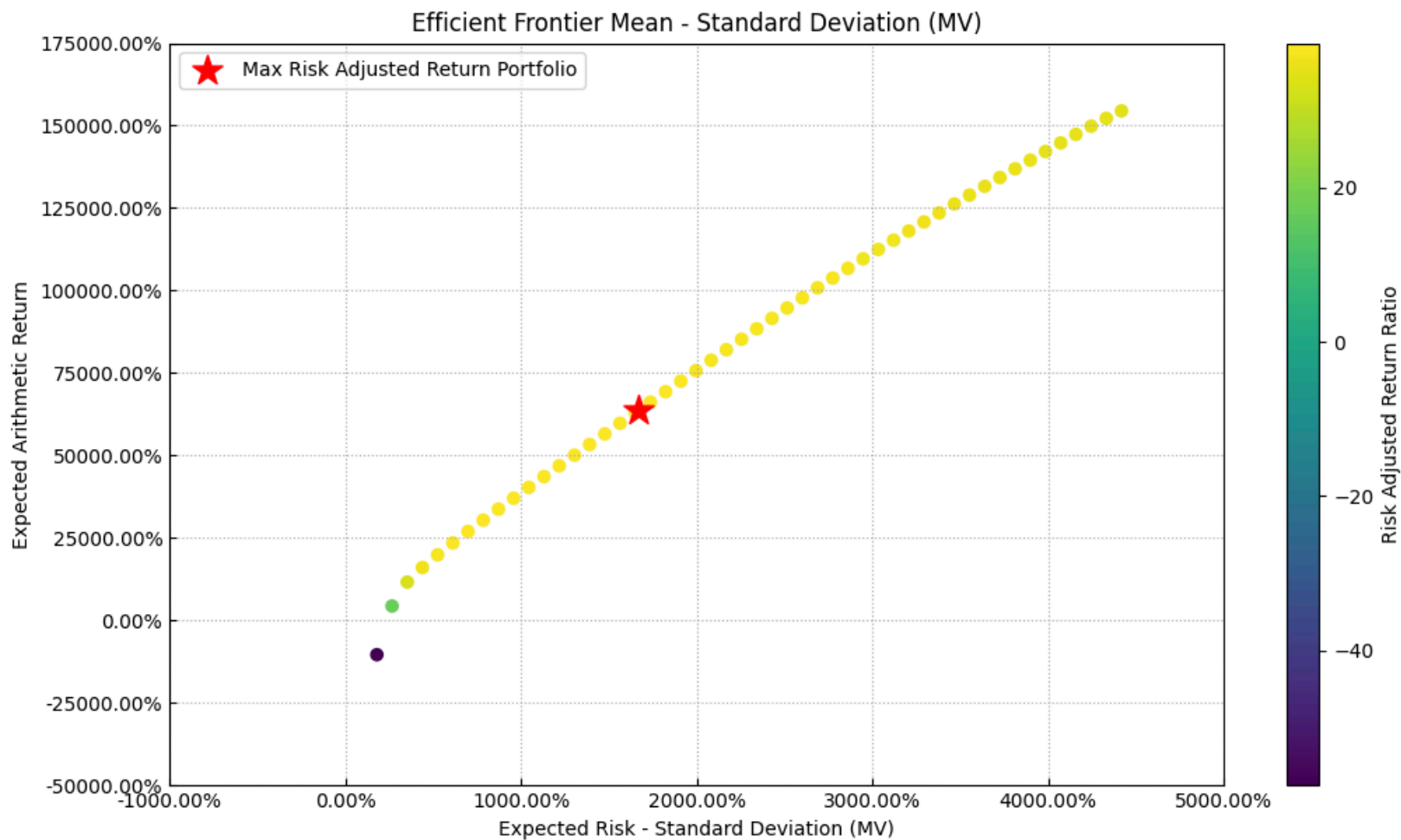


Figura 3: Frontera eficiente

Composición del Portafolio Óptimo

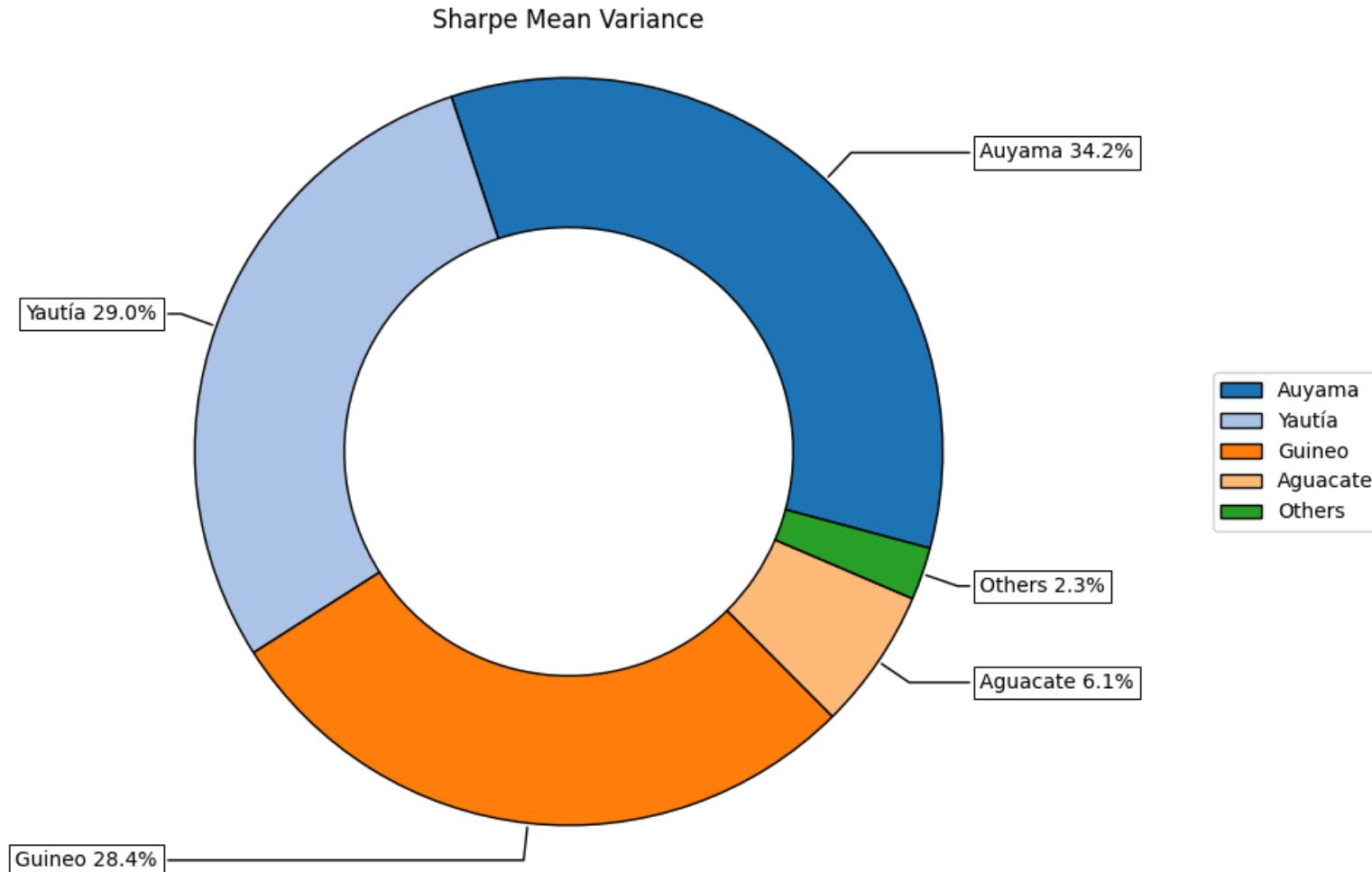


Figura 4: Ponderación de la cartera óptima

Estadísticas descriptivas del portafolio óptimo

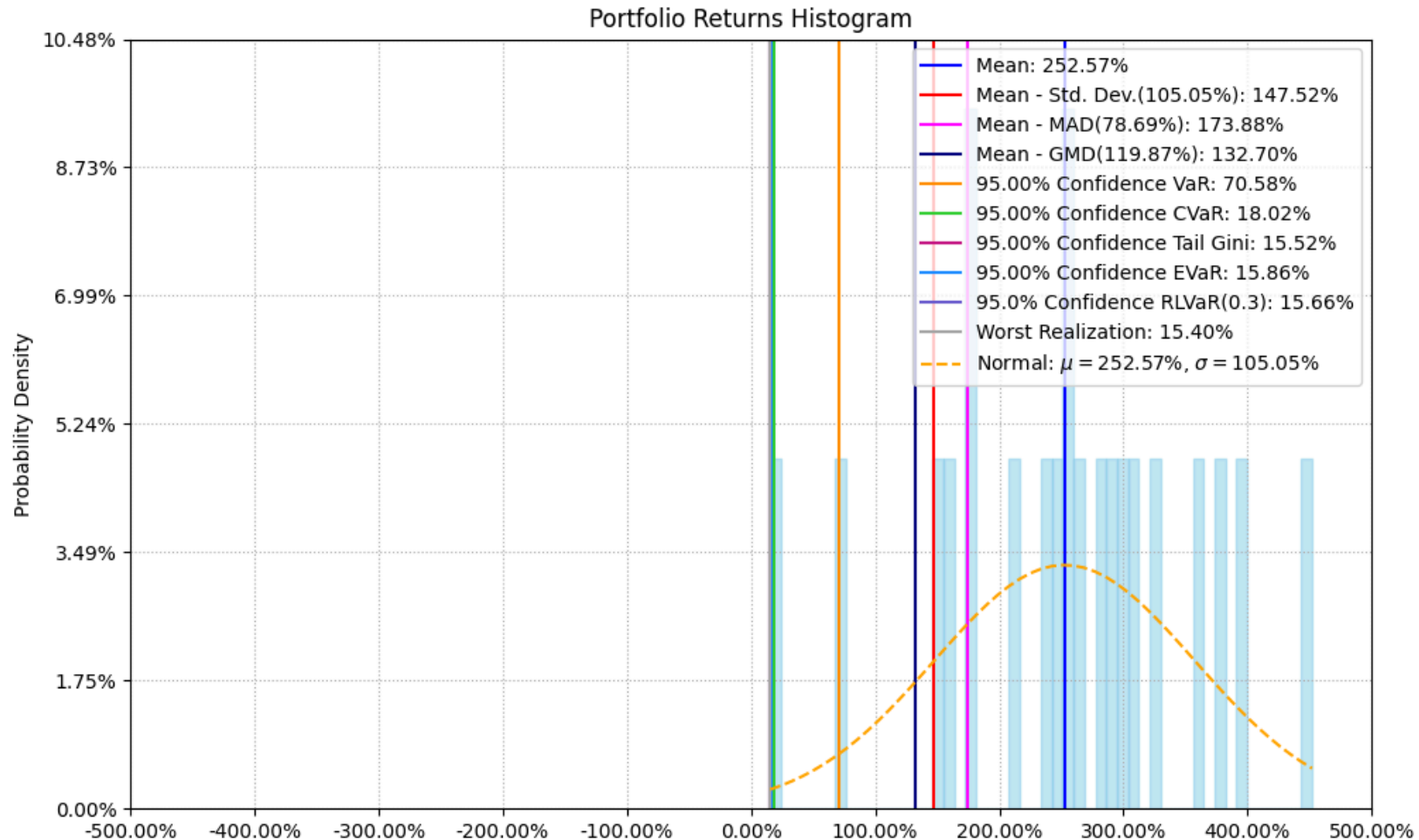


Figura 5: Histograma de los rendimientos del portafolio eficiente

La composición ante variaciones de la varianza deseada

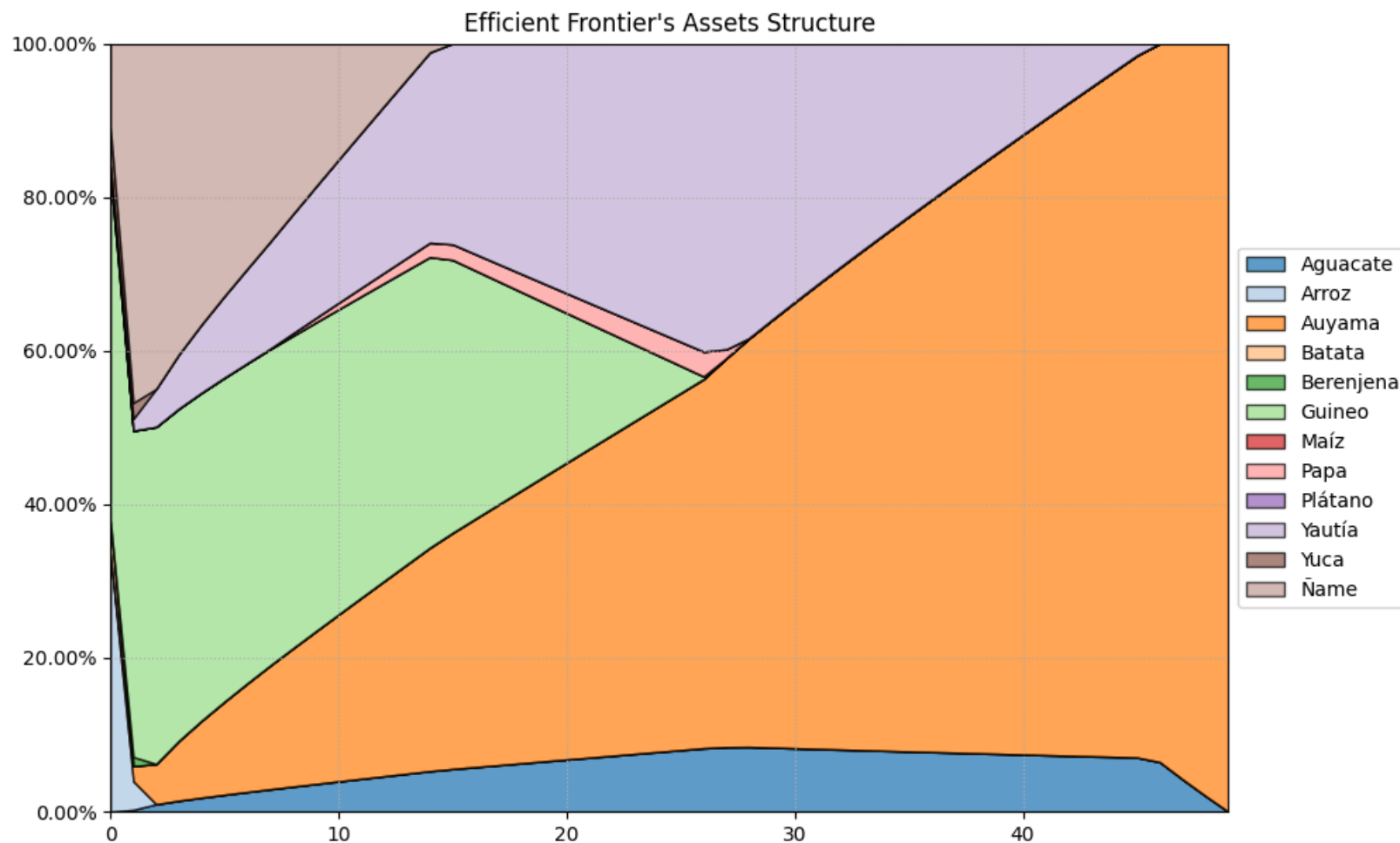


Figura 6: Portafolio óptimo según el nivel de riesgo

La composición ante diferentes metodologías de medición de riesgo.

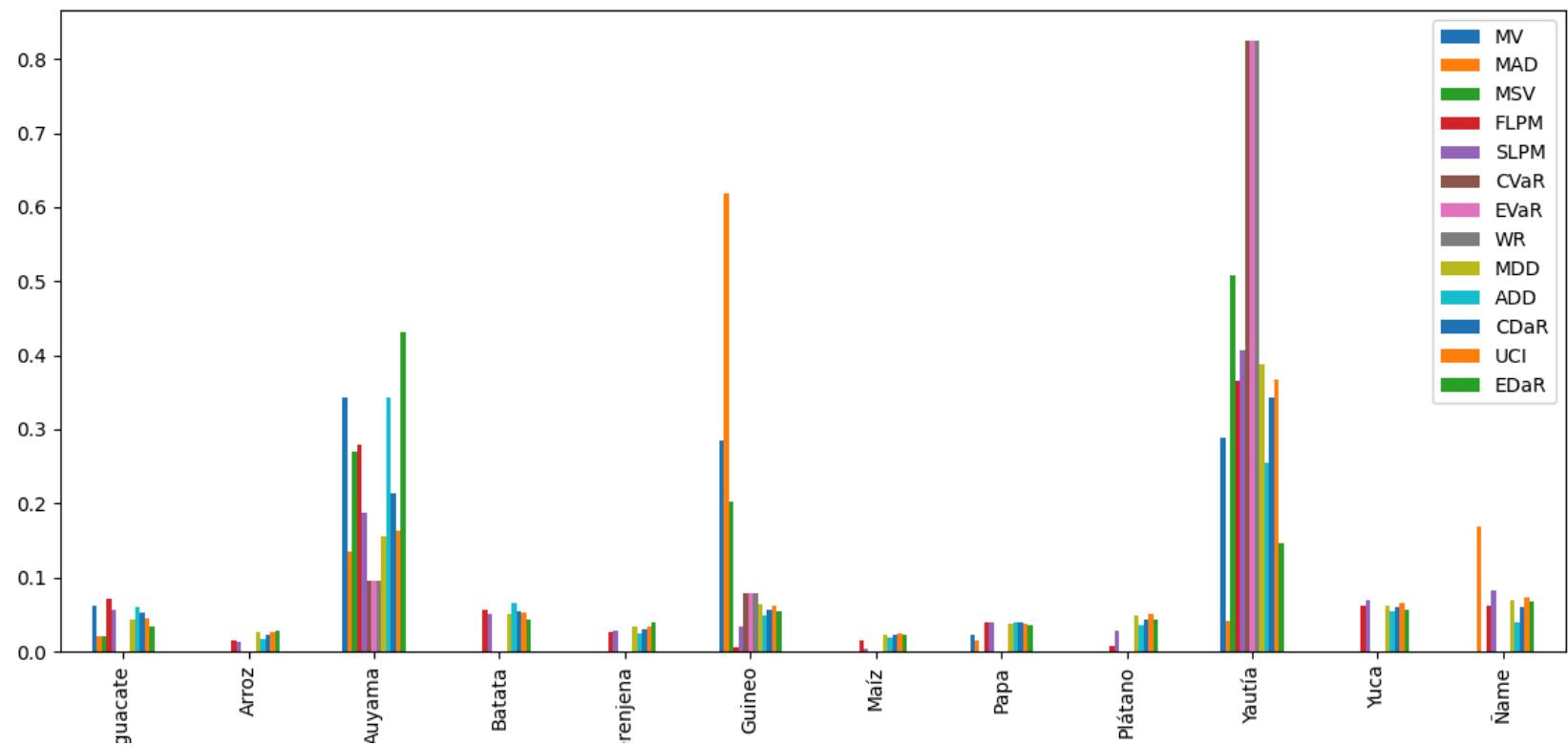


Figura 7: Pesos por rubro según la métrica de riesgo

Conclusiones

- ▶ La aplicación de la TPM en agricultura dominicana demuestra ser efectiva para optimizar selección de cultivos, logrando un ratio Sharpe de **2.40**
- ▶ El portafolio óptimo se compone de: Auyama **34.2%**, Yautía **29.0%**, Guineo **28.4%**, Aguacate **6.1%**.
- ▶ La metodología ofrece protección contra pérdidas extremas: VaR del **70.58%** y CVaR del **18.02%**
- ▶ La estructura es adaptable a diferentes perfiles de riesgo del agricultor
- ▶ Logra mejora significativa sin requerir inversiones adicionales o cambios estructurales

Referencias

Cajas, D. (2024). *Riskfolio-Lib* (6.3.1). <https://github.com/dcajasn/Riskfolio-Lib>

Chapter II: The Geography of the Efficient Frontier William N. Goetzmann. (s. f.). Recuperado 12 de enero de 2025, de <https://viking.som.yale.edu/an-introduction-to-investment-theory/chapter-ii-the-geography-of-the-efficient-frontier/>

FAO. (2022). *Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: La FAO: "El campo dominicano enfrenta los desafíos impuestos por el cambio climático" FAO en República Dominicana* Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://www.fao.org/republica-dominicana/noticias/detail-events/es/c/1607378/>

Miao, B.-L., Liu, Y., Fan, Y.-B., Niu, X.-J., Jiang, X.-Y., & Tang, Z. (2023). Optimization of Agricultural Resource Allocation among Crops: A Portfolio Model Analysis. *Land*, 12(10), 1901. <https://doi.org/10.3390/land12101901>

Referencias

Solano, J. (2024). *Estos son los retos del sector agropecuario en República Dominicana*. <https://acento.com.do/economia/estos-son-los-retos-del-sector-agropecuario-en-republica-dominicana-9390988.html>

S&P 500 PR (SPX) Risk Morningstar. Morningstar, Inc. (s. f.). Recuperado 12 de enero de 2025, de <https://www.morningstar.com/indexes/spi/spx/risk> Learn how risky the companies S&P 500 PR tracks are, to decide if S&P 500 PR is a good benchmark for you.